

Introduction to Algorithm Final Test

任课老师：陈雪

考试要求：问题 1 是多选题；问题 2, 3, 4, 5 需要算法描述，清晰的伪代码，时间复杂度分析，正确性证明，问题 6 需要严格的证明。

问题 1 (5 分) . 多选题，请匹配最合适的一些算法：

1. Johnson Algorithm
 2. Dijkstra Algorithm
 3. Ford Fulkerson Algorithm
 4. Floyd Warshall Algorithm
 5. DFS
 6. BFS
 7. Bellman Ford Algorithm
 8. Prim
 9. Kruskal
- (a) 无权图最短路径
- (b) 含非负边的全源最短路径
- (c) 最小生成树

注：我可能记的没有那么准确

问题 2 (25 分) . 定义一个向量的 p 范数为：

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

给定矩阵 $A \in \mathbf{R}^{n \times k}$ 以及向量 $y \in \mathbf{R}^n$ 。试给出求解 $x \in \mathbf{R}^k$ 的算法，其中 x 分别满足：

1. $\|Ax - y\|_1$ 最小
2. $\|Ax - y\|_2$ 最小

问题 3 (15 分) . 给定一个边权均为正整数的无向图, 给定边 (u, v) , 考虑该图上包含 (u, v) 的所有生成树。求解其中最大权的生成树。这题需要给出完整的伪代码。

问题 4 (15 分) . 考虑一个有向无权图, 试给出算法使得可以判断: 是否存在点 a 到点 b 的路径, 但是不存在点 b 到点 a 的路径。这题需要给出完整的伪代码 (即需要给出 BFS, DFS)。

问题 5 (15 分) . 考虑 n 个助教正在改 m 个问题, 我们给出 $B_i \subset [m]$, 其中 B_i 是指第 i 个助教可以批改的所有问题构成的集合。请你判断是否存在如下的解, 使得: 每位助教最多批改 2 个问题, 每个题目至少被 2 个助教批改。如果不存在这样的解, 请输出 NA , 否则给出完整的解。此题只需给出简洁的伪代码。

问题 6 (25 分) . 考虑如下 $FACTOR$ 问题, 记

$$FACTOR = \{(n, a, b) : a \leq b, n \text{ 有 } [a, b] \text{ 之间的素因子}\},$$

并考虑 $\overline{FACTOR}$, 试证明:

1. $FACTOR$ 和 $\overline{FACTOR}$ 都是 NP 的。
2. 判断 $FACTOR$ 是否可能是 NPC 的。(提示: 考虑 SAT 和 $\overline{SAT}$ 的关系)

注: 我不太确定第二问是否是这个问题